

Cryptographie

Qu'est-ce que la cryptographie



La cryptographie est une discipline qui a pour objectif de protéger des données en s'aidant d'algorithmes. Cette protection peut porter sur l'un des 3 aspects suivants :

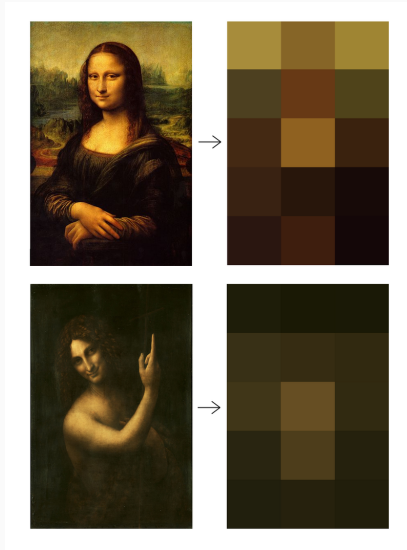
- d'assurer la confidentialité,
- d'assurer l'authenticité,
- d'assurer l'intégrité.

Assurer l'intégrité : Fonction de hachage



- Produire une signature courte à partir d'un grand fichier.
- Signature presque unique.
- Permet de détecter des modification du fichier.
- MD5 (128bit), SHA-1 (160bit), SHA-2 (256bit), ...

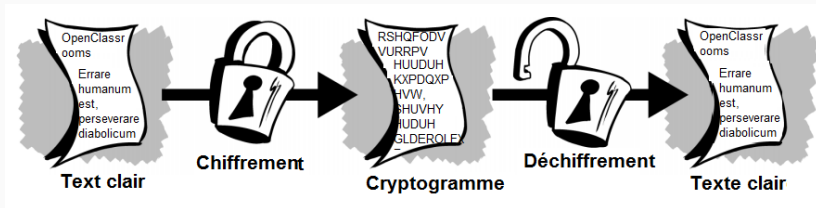
Fonctions de Hachage : Assurer l'intégrité



Principe du cryptage

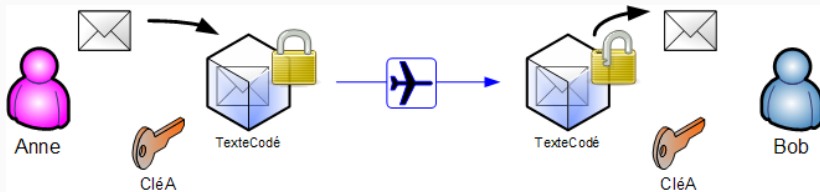


Le chiffrement permet de limiter l'accès à des données aux seuls personnes autorisées



Illustration, OpenClassRoom

Cryptage symétrique : Principe



Illustration, Wikipédia

- Protéger ses données (disque dur)
- Archiver (7z ou zip avec clé)
- Pas adapté aux communications

Cryptage symétrique : Cryptage par décalage

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C



bonjour albert → erqmrxu doeuw

- Algorithme connu de tous
- La valeur du décalage est secret (clé)
- Dans notre exemple, la clé : décalage de 3 vers l'arrière

Cryptage symétrique : Exercice



A l'aide de la table d'encodage suivante :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

1) Cryptez : LES GAULOIS ATTAQUENT

.....
.....

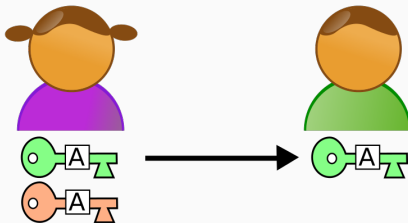
2) Décryptez : TIMSN, GOBG OHHSBRFS

.....
.....

3) Donnez la clé de cryptage :

.....

Cryptage asymétrique : Principe, étape 1

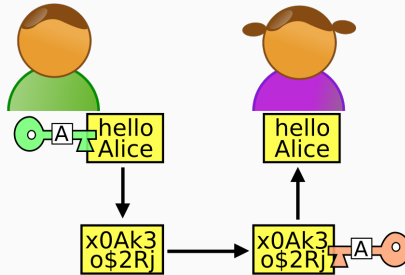


Illustration, Wikipédia

Lors de cette première étape, les correspondants doivent échanger leurs clés publiques. Celles-ci seront utilisées pour crypter les messages.

L'échange de clé peut se faire par un canal non sécurisé.

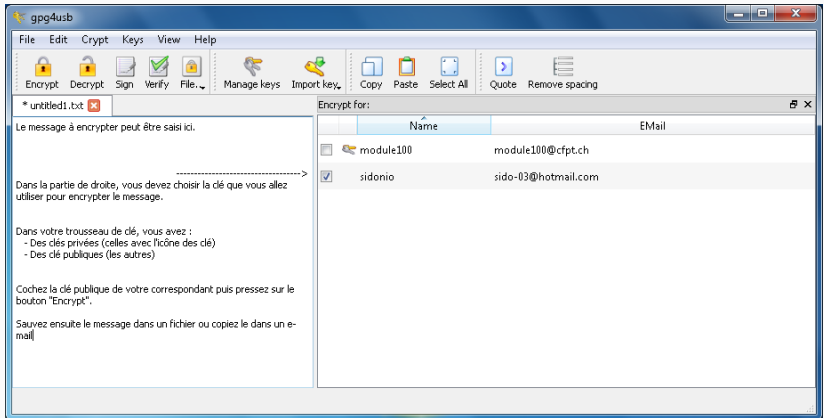
Cryptage asymétrique : Principe, étape 2



Illustration, Wikipédia

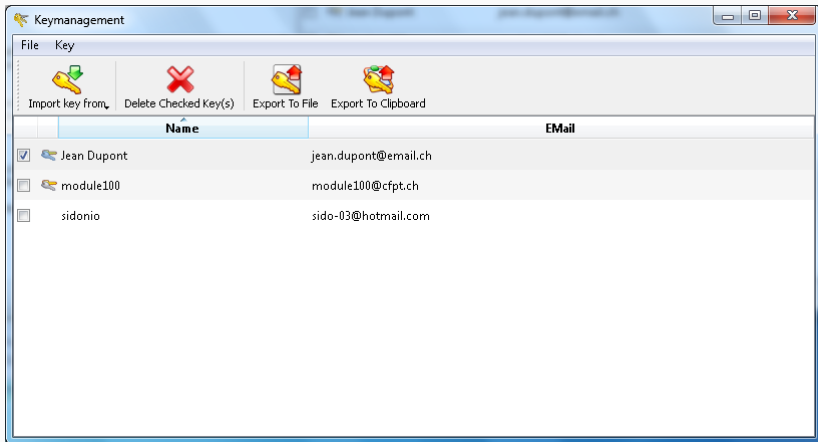
- Crypter les données avec la clé publique du correspondant.
- Décrypter les données avec sa clé privée.
- Système de cryptage adapté aux communications.

Cryptage asymétrique : Utilisation GPG 4 USB



- Barre d'outils permet de crypter, décrypter et gérer les clés
- Panneau de gauche permet de saisir le texte
- Panneau de droite permet de choisir la clé

Cryptage asymétrique : Gestion des clés



- Bouton *Manage keys*
- Menu *Key* → *Generate key*

Cryptage asymétrique : Générer ses clés

Generate Key

Name: Jean Dupont

E-Mailaddress: jean.dupont@email.ch

Comment: des informations qui vous sont utiles

Expiration Date: 30/09/2019 ☐ Never Expire

KeySize (in Bit): 2048

Password: ●●●●●●●●

Repeat Password: ●●●●●●●●

Password: Strength
Weak -> Strong

OK Annuler

- Renseigner toutes les informations
- Après génération, vous aurez une clé dans le panneau de droite

Cryptage asymétrique : Exporter sa clé publique

- Choisir sa clé dans la liste.
- Presser le bouton *Export to file*.
- Le nom du fichier se termine par *_pub.asc*.
- Indique que c'est un clé publique en ASCII.
- Distribuez ce fichier à vos correspondants.

Cryptage asymétrique : Importer une clé publique

- Choisir sa clé dans la liste.
- Presser le bouton *Import key from*.
- Choisissez l'option *From file*
- Choisissez le fichier de la clé.
- La nouvelle clé se retrouve dans le panneau de droite.

Cryptage asymétrique : Crypter un message

- Saisir le message dans le panneau de gauche.
- Sélectionner la clé du destinataire.
- Choisissez une seule clé !
- Pressez le bouton *encrypt*

Cryptage asymétrique : Décrypter un message

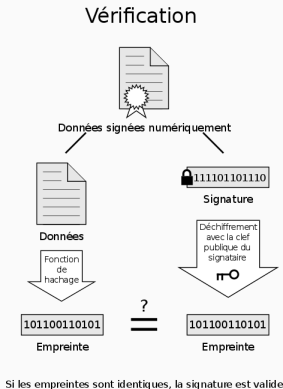
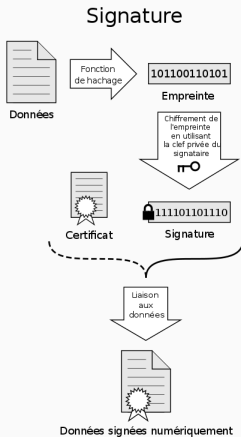
- Menu *File* → *Open*
- Choisir le message crypté
- Choisissez votre clé privée
- Pressez le bouton *Decrypt*

Cryptage asymétrique : Exercice



1. Créez vos clé publique / privée.
2. Exportez votre clé publique
3. Sauvez la dans le dossier partagé sur EDUGE.
4. Importez la clé de l'enseignant.
5. Rédiger un message
6. Cryptez le message pour l'enseignant
7. Sauvez le message dans le dossier partagé
VOTRE-NOM_message.txt
8. Décryptez la réponse retournée par l'enseignant.

Garantir authenticité : Signature de message



Illustration, Wikipédia

Garantir authenticité : Signature de message

Moi

- Je crée un HASH de mon document.
- Je crypte le HASH avec ma clé privée.
- J'envoie le document et le HASH crypté

Lui

- Il crée un HASH de mon document.
- Il décrypte mon HASH avec ma clé publique.
- Le document est l'original si les HASH correspondent.